

PR500 — Esquema de placa (PCB) y mapa de GPIO — Firmware Stage3

Referencia de firmware: `firmware/esp32_pr500_supabase/esp32_pr500_stage3_app.ino`

MCU: ESP32 (módulo tipo ESP32-WROOM-32 o equivalente DevKit).

Nota: El documento `PINOUT_MAESTRO_PCB_GENERICA_V1.md` es una plantilla de familia (PR500 / combistato). Los GPIO de relés y presión del Stage3 no coinciden con esa plantilla en todo (ej. relé 3 y sonda). Para producción PR500 usar esta tabla como verdad.

1. GPIO usados hoy en Stage3 (obligatorio en PCB)

Función — GPIO — Dirección — Detalle

ADC presión 4–20 mA — 36 (VP, ADC1_CH0) — Entrada analógica — Shunt a GND (ej. mA. Atenuación ADC 11 dB en firmware. Rango útil ~0,6...3,0 V según transmisor.

Relé compresor 1 (R1) — 25 — Salida digital — Módulo relé activo en BAJO (LOW = ON).

Relé compresor 2 (R2) — 26 — Salida digital — Igual activo-bajo.

Relé compresor 3 (R3) — 32 — Salida digital — Igual activo-bajo.

OneWire DS18B20 (succión, opcional) — 27 — Entrada digital + pull-up — Alimentación 3,3 V en la sonda / módulo. Pull-up 4,7 k Ω entre DQ y 3,3 V. No 5 V en pin ESP32. Parámetro F29 habilita lectura.

Forzar portal WiFi — 14 — Entrada, INPUT_PULLUP — A GND al arranque abre portal de configuración (credenciales / URL ingest). En reposo dejar flotando o en alto.

Alimentación y masa

- 3,3 V y GND del ESP32 para lógica, pull-ups y (si aplica) DS18B20 en 3,3 V.
- El lazo 4–20 mA del transmisor de presión suele ir a alimentación del transmisor (12/24 V); el retorno pasa por el shunt hacia GND común con el ESP32 (diseño típico “single-ended”).

2. Display 7 segmentos y botones (no en Stage3 actual)

En `esp32_pr500_stage3_app.ino` no hay driver TM1637 ni lectura de teclado matricial: la parametrización y el monitoreo se hacen por app web / Supabase y puerto serie (p, set, etc.).

Si la PCB incluye TM1637 y botones para una variante futura, conviene GPIO que no choquen con la tabla anterior. Referencia del combistato en repo (`esp32_combistato_1sonda_base.ino`):

Periférico — GPIO sugerido (ej. combistato) — En PR500 Stage3

TM1637 CLK — 18 — Libre — usable en variante con display.

TM1637 DIO — 19 — Libre — usable.

Botón UP — 13 — Libre (si se implementa firmware).

Botón DOWN — 14 — Conflicto: hoy GPIO14 = portal. En PCB con display, usar otro pin para portal (ej. 39 con pull-up) o otro pin para DOWN.

Botón SET — 16 — Libre.

ESC / manual — 17 — Libre.

Recomendación de diseño: reservar en silkscreen “TM1637 / botones — opción B” y un jumper o resistencia no montada para no activar portal en el mismo pin que un botón.

3. Salidas de relé (conector a placa de potencia)

Señal PCB — GPIO — Comentario

R1 / C1 — 25 — Salida a driver de relé (colector abierto / transistor / opto según módulo).

R2 / C2 — 26 — Idem.

R3 / C3 — 32 — Idem.

Común relés — — Según módulo (VCC relé, GND, NO/NC). Respetar corriente de bobina y diodo de rueda libre en bobinas.

Lógica: LOW = relé energizado (ON) con `RELAY_ACTIVE_HIGH = false` en firmware.

4. Entradas de sensores

Sensor — Pin ESP32 — Tipo

Presión 4–20 mA — 36 — Analógica (shunt).

Temperatura succión DS18B20 — 27 — Digital 1-Wire.

Entradas digitales DI1...DI4 (nube / esquema SQL)

La tabla `pr500_readings` tiene columnas `di1_ok ... di4_ok` (térmicos / presostato, etc.). El Stage3 actual no las rellena desde GPIO (quedan para expansión o otro binario). En PCB se pueden reservar, por ejemplo:

Entrada — GPIO sugerido (reserva PCB) — Nota

DI1 — 33 o 34 (solo entrada) — Entrada con pull y filtro RC.
DI2 — 34 o 35 — Solo ADC1 en algunos ESP32 — ver datasheet si se usa solo digital.
DI3 — 12 — Evitar strapping si se usa como entrada en arranque.
DI4 — 15 — Idem strapping.

Importante: validar contra el datasheet del módulo ESP32 concreto (strapping, ADC only pins).

5. Bus I2C y expansión (recomendación PCB)

Para ADS1115 u otros ADC externos (mencionado en la plantilla genérica):

- S D A !' G P I O 2 1
- S C L !' G P I O 2 2

El Stage3 actual usa ADC interno en GPIO36, no ADS1115; el bus I2C puede quedar conector sin poblar o para sensor futuro.

6. Programación y servicio

Función — Pin
UART0 TX — GPIO1
UART0 RX — GPIO3
Boot / flash — GPIO0
EN — reset

No usar GPIO0/1/3 para señales de campo.

7. Resumen visual rápido (Stage3)

	% % % % % % % % % % % % % % % % % %
4 - 2 0 m A + s h u n t	% % \$ G P I O 3 6 A D C %
D S 1 8 B 2 0 D Q	% % \$ G P I O 2 7 1 - W i r e %
P o r t a l c o n f i g	% % \$ G P I O 1 4 I N P U %
R e l é C 1	% % \$ G P I O 2 5 O U T %
R e l é C 2	% % \$ G P I O 2 6 O U T %
R e l é C 3	% % \$ G P I O 3 2 O U T %
	% % % % % % % % % % % % % % % % % %

8. Coherencia con PINOUT_MAESTRO_PCB_GENERICA_V1.md

Ítem — Genérico v1 — Stage3 PR500
Relé 3 — GPIO27 — GPIO32 (GPIO27 = DS18B20)
Presión — ADS1115 / nota — GPIO36 ADC interno
Portal / botón — GPIO14 compartido — GPIO14 solo portal en Stage3

Cualquier PCB “genérica” debe revisarse contra esta hoja para PR500.

Documento generado para soporte de esquemático y cableado. Revisar siempre la última versión del .ino en el repositorio.